Автономная некоммерческая организация профессионального образования
«Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ» (АНО ПО «ИТ ХАБ»)
115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96
ИНН 9709063913 КПП 772501001
+7 (499) 350-66-04
Ithub.ru

Специальность
10.02.05
(шифр)

дневное
(отделение)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Переход к ООП, динамические библиотеки
(тема практической работы)

Выполнил студент группы 4ИБ1-.23

К.А. Мызочкин

Москва, 2026

Цель работы

Перенести вычисления шахматной задачи в отдельный класс C++, собрать статическую и динамическую библиотеки, проверить работу программы с аргументами командной строки и убедиться, что динамическую библиотеку можно заменить без пересборки основной программы.

Структура программы

ChessMath.h содержит объявления класса ChessMath и структур Position, AttackResult. В ChessMath.cpp реализованы проверки линий атаки и перекрытия фигур. main.cpp получает координаты, вызывает объект ChessMath и выводит результаты. При запуске с шестью аргументами координаты берутся из argv. Без аргументов используется ввод с клавиатуры.

Команды сборки

```
g++ -std=c++17 -O2 -Iinclude -c src/ChessMath.cpp -o build/ChessMath_static.o

ar rcs build/libchessmath.a build/ChessMath_static.o

g++ -std=c++17 -O2 -Iinclude src/main.cpp build/libchessmath.a -o build/chess_static

g++ -std=c++17 -O2 -fPIC -Iinclude -c src/ChessMath.cpp -o build/ChessMath_shared.o

g++ -shared -o build/libchessmath.so build/ChessMath_shared.o

g++ -std=c++17 -O2 -Iinclude src/main.cpp -Lbuild -lchessmath -o build/a.out
```

Запуск и переменная окружения

```
export LD_LIBRARY_PATH="$PWD/build${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PATH}"

echo "$LD_LIBRARY_PATH"

ldd build/a.out

./build/a.out 4 4 4 8 8 8
```

Проверка выполнена в GitHub Codespaces. Значение LD_LIBRARY_PATH: /workspaces/KT3/build. Команда ldd build/a.out показала, что libchessmath.so загружается из /workspaces/KT3/build/libchessmath.so. Результаты проверки записаны в evidence/test_results.txt.

Проверочные результаты

Аргументы	Ладья / слон	Общая угроза
4 4 4 8 8 8	1 / 1	1
4 4 1 8 7 7	0 / 1	1
4 4 4 8 4 6	0 / 0	0

Замена динамической библиотеки

При первом запуске программа вывела ChessMath: version 1. Затем командой bash scripts/update_library_only.sh была пересобрана динамическая библиотека. После этого без повторной компиляции основной программы тот же файл build/a.out вывел ChessMath: version 2 (library rebuilt). Результаты вычислений для координат 4 4 4 8 8 8 остались прежними: ладья 1, слон 1, общая угроза 1.

Контрольная сумма SHA-256 файла build/a.out до и после обновления библиотеки совпала: 8a3d5c4935bbaafc3d4290e50dca9487de58f5636c0b61a4eca1dde784d47981. Значит, при проверке исполняемый файл не изменялся.

Вывод

В ходе работы математические вычисления вынесены в отдельный объект. Программа собрана со статической и динамической библиотеками. Проверены аргументы командной строки, команда ldd и значение LD_LIBRARY_PATH. Изменение динамической библиотеки отразилось на результате запуска без повторной сборки основной программы.

Ссылка на репозиторий

Репозиторий третьего задания: https://github.com/bancik222/KT3

Результаты проверки в GitHub Codespaces

Рабочая папка: /workspaces/KT3

LD_LIBRARY_PATH=/workspaces/KT3/build

Команда: ldd build/a.out

libchessmath.so => /workspaces/KT3/build/libchessmath.so

Команда: ./build/a.out 4 4 4 8 8 8

До обновления: ChessMath: version 1; Rook attacks: 1; Bishop attacks: 1; King is under attack: 1

После обновления: ChessMath: version 2 (library rebuilt); Rook attacks: 1; Bishop attacks: 1; King is under attack: 1

Подтверждение: evidence/dynamic_library_check.png